

Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) – Minggu 9

File I/O: Olah Data CSV

Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi
Universitas Bengkulu

Identitas Mahasiswa

Nama : _____
NPM : _____
Kelas : _____

Petunjuk: Jawablah pertanyaan berikut untuk menguji pemahaman Anda mengenai File Input/Output dan pengolahan data CSV pada Python.

Soal 1 (Pemahaman Dasar - C1)

Sebutkan dan jelaskan secara singkat tiga mode utama ('r', 'w', 'a') yang digunakan pada fungsi `open()` di Python saat berhadapan dengan file teks!

Soal 2 (Menjelaskan Konsep - C2)

Mengapa sangat disarankan menggunakan blok pernyataan `with` (misal: `with open(...) as file:`) dibandingkan membuka file dengan variabel biasa (`file = open(...)`) lalu menutupnya (`file.close()`) secara manual? Jelaskan keuntungannya!

Soal 3 (Implementasi Kode - C3)

Anda memiliki sebuah list berisi nama-nama penerbit buku: `penerbit = ["Gramedia", "Erlangga", "Pustaka Belajar"]`. Tuliskan kode Python sederhana untuk membuat file baru bernama `daftar_penerbit.txt` dan menuliskan semua nama penerbit tersebut ke dalam file tersebut (tiap nama di baris baru)!

Soal 4 (Analisis Kode - C4)

Perhatikan kode Python berikut:

```
import csv
with open('data_anggota.csv', 'r') as f:
    reader = csv.reader(f)
    for baris in reader:
        print(baris[1])
```

Bandingkan dengan jika menggunakan `csv.DictReader`. Apa kekurangan dari menggunakan `csv.reader` biasa pada kode di atas saat menganalisis kolom tertentu dari file CSV perpustakaan?

Soal 5 (Sintesis & Pemecahan Masalah - C5 & C6)

Sebagai staf IT perpustakaan, Anda diberikan file CSV `donasi.csv` dengan kolom: `id_buku`, `judul`, `tahun`, `kondisi`.

Buatlah sebuah program Python lengkap yang:

1. Membaca file `donasi.csv` tersebut.
2. Melakukan filter (parsing) dengan hanya mengambil buku yang kolom `kondisi`-nya bernilai "Baik".
3. Menyimpan (export) data buku yang baik tersebut ke dalam file baru bernama `layak_koleksi.csv`.

Tuliskan draf kode Python Anda di bawah ini!
